

- Ortogonal Matrisler -

Tanım: $A \in M_{n \times n}$ olmak üzere $A^{-1} = A^t$ ise A ya ortogonal matris denir.

[**Not:** $A^{-1} = A^t \Leftrightarrow A \cdot A^t = A^t \cdot A = I$ yanılabilir.]

Ör:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ matrisi ortogonaldır. Gerçekten de

$$A A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I \text{ bulunur.}$$

Ör: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ortogonaldır. $A A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $A^t A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ör: $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, (\theta \in \mathbb{R})$ ortogonaldır.
 $B = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, (\theta \in \mathbb{R})$ ortogonaldır.

Teorem: Bir A matrisi için aşağıdakiler denktir.

(i) A ortogonaldır.

(ii) A nın satır vektörleri $\mathbb{R}^n$ 'deki standart iç çarpım göre ortonormal kümedir.

(iii) A nın sütun vektörleri $\mathbb{R}^n$ 'deki standart iç çarpım göre ortonormal kümedir.

Not: Yani ortonormal vektörler ile ortogonal matris oluşturulabilir.

Örneğin, $\{u_1, u_2, u_3\} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \right\}$ ortonormal vektörleri için

$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ ortogonal matristir. Gerçekten de

$$A^t A = I$$

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ olur.}$$

Teorem :

- (i) Bir ortogonal matrisin tersi de ortogonaldır.
- (ii) İki ortogonal matrisin çarpımı da ortogonaldır.
- (iii) A ortogonal ise $\det(A) = 1$ veya $\det A = -1$ dir.

Kanıt :

(i) A matrisi ortogonal olsun. Bu durumda A^{-1} varır.
ve $A^{-1} = A^t$ dir. (gg: $(A^{-1})^{-1} = (A^{-1})^t$)

$$(A^{-1})^{-1} = (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t \quad \text{olur } \checkmark$$

(ii) A ve B ort. matrisler olsun. Bu durumda $A^{-1} = A^t$ ve $B^{-1} = B^t$
olur. (gg: $(AB)^{-1} = (AB)^t$)

$$\underline{(AB)^{-1}} = B^{-1} \cdot A^{-1} = B^t \cdot A^t = \underline{(AB)^t} \quad \checkmark$$

(iii) A ort. matris olsun. $A^{-1} = A^t$

$$\Rightarrow A \cdot A^t = I \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^t) = \det I$$

$$\Rightarrow (\det(A))^2 = 1$$

$$\Rightarrow \det A = 1 \text{ veya } \det A = -1$$